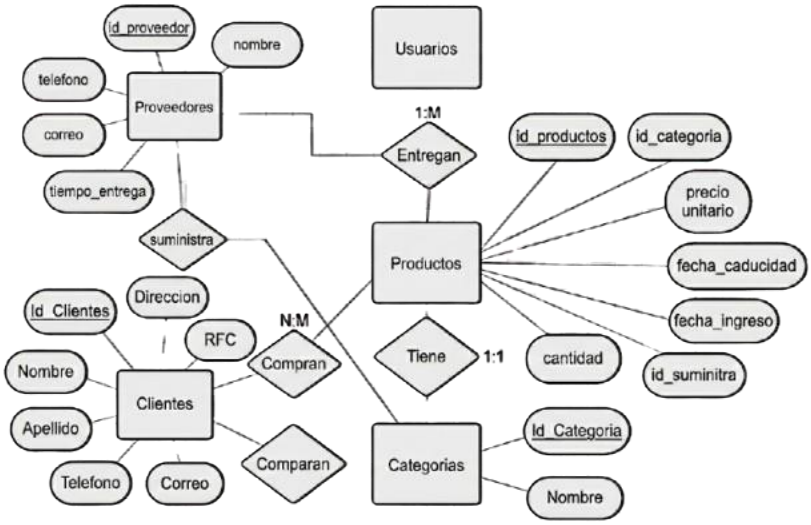
5-3-2026

PRACTICA 1

Modelo Entidad-Relación



Hernández Martínez Clara Aide
García Peñalva Saúl
Olarte Tomás Kevin Saúl

Contenido

EJERCICIO 1 2
Instalación de su Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGDB) 2
EJERCICIO 2 3
El Caso de Estudio (problema de la vida real) 3
Entrevista Con Cliente 3
Documento de los requerimientos 4
EJERCICIO 3 7
Modelado del Problema 7

EJERCICIO 1

Instalación de su Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGDB)

Antes de comenzar recordemos que un SGDB es un conjunto de programas que permiten crear, administrar y manipular bases de datos de manera estructurada. Su función principal es servir como intermediario entre los usuarios o aplicaciones y los datos. A través de un SGDB es posible definir estructuras de datos, establecer relaciones entre tablas, realizar consultas mediante lenguajes como SQL, controlar el acceso de los usuarios y asegurar la recuperación de la información ante fallos.

Docker es una plataforma de contenedores que permite ejecutar aplicaciones en entornos aislados, conocidos como contenedores, sin necesidad de instalar directamente el software en el sistema operativo anfitrión. Esto evita conflictos de versiones, problemas de dependencias y configuraciones complejas. Además, facilita la portabilidad, ya que el mismo contenedor puede ejecutarse en distintos equipos manteniendo la misma configuración.

Paea este ejercicio, la instalación de un SGDB mediante Docker consiste en descargar una imagen oficial del gestor elegido, en este caso PostgreSQL y crear un contenedor en ejecución. Una vez iniciado el contenedor, el sistema de base de datos queda funcional y listo para recibir conexiones.

Dada la "Tarea 1.- Instalación de un SGDB", del mismo curso, se anexa la prueba del funcionamieto.

```
● Nivllews-MacBook-Air:Bases de Datos nivllew$ docker compose up -d
  WARN[0000] /Users/nivllew/Desktop/Tercer Semestre/Bases de Datos/docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid p
  otential confusion
  [+] up 2/2
   ✔ Network basesdedatos_default Created                                                                                    0.0s
   ✔ Container ppostgres18Tienda  Created                                                                                    0.1s
● Nivllews-MacBook-Air:Bases de Datos nivllew$ docker ps
  CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED          STATUS          PORTS                                                   NAMES
  801c41c454a2   postgres:18    "docker-entrypoint.s…"   39 seconds ago   Up 39 seconds   0.0.0.0:5433->5432/tcp, [::]:5433->5432/tcp   ppostgres18Tienda
○ Nivllews-MacBook-Air:Bases de Datos nivllew$
```

Fugura 1.1 *Captura de la consola donde se vea que el contenedor de la base de datos está en ejecución.*

EJERCICIO 2

El Caso de Estudio (problema de la vida real)

La tienda de abarrotes requiere gestionar y administrar las ventas, inventario, proveedores y empleados que operan en esta misma sucursal debido a que actualmente lo hacen por medio de hojas de calculo lo que dificulta en gran medida el manejo, control y seguimiento de cada entidad anteriormente mencionada es por ello que se pide la realización de una base de datos que cumpla con algunos requerimientos que se muestran en la siguiente entrevista.

Entrevista Con Cliente

Productos que se manejan

¿Qué información se necesita guardar de cada producto?

- Nombre, categoría a la que pertenece , precio unitario, precio por caja, cantidad en existencia, proveedor que lo suministra, fecha de ingreso, fecha de caducidad.

¿Cuáles son las categorías que maneja en la tienda?

- Comestibles (arroz,frijol,atún azúcar), pereceredos (yogurt, queso,jamón), bebidas (refrescos,agua), limpieza, higiene personal, botanas , mascotas.

Enfoque clientes

¿Desea registrar información de los clientes ?

- Nombre, numero telefónico, correo electrónico, dirección), RFC (para facturación solo si se solicita)

¿Necesita clasificar clientes (frecuentes, mayoristas, etc.)?

no

enfoque proveedores

¿Desea registrar proveedores y asociarlos a los productos?

- Si, de proveedor los datos que se guardaran son nombre o nombre de la empresa , teléfono, correo electrónico, productos que suministra, fecha del día de entrega

Enfoque empleados y accesos

¿Cuántos tipos de usuarios habrá además de administradores y empleados?

- Solo esos dos de momento , empleados contaran con un numero , nombre,numero de teléfono, horario entrada y salida, tipo de jornada (5 o 3 dias), dirección , contraseña ,fecha registro, estado si esta activo o inactivo.
- Para los administradores o encargados de la tienda contaran igualmente con nombre , contraseña, correo, número de teléfono y dirección.

Documento de los requerimientos

Con base en la información obtenida en la entrevista con el cliente, se identifican los siguientes requerimientos funcionales y de datos que deberá cumplir el sistema de base de datos para la tienda de abarrotes.

Requerimientos relacionados con Productos
• El sistema debe almacenar la siguiente información de cada producto: nombre, categoría, precio unitario, precio por caja, cantidad en existencia, proveedor que lo suministra, fecha de ingreso y fecha de caducidad. • Cada producto debe pertenecer a una categoría específica (comestibles, perecederos, bebidas, limpieza, higiene personal, botanas o mascotas). • El sistema debe permitir consultar el inventario actual de cada producto. • El sistema debe permitir identificar productos próximos a caducar. • El sistema debe actualizar automáticamente la cantidad en existencia cuando se registre una venta.
Requerimientos relacionados con Categorías
• El sistema debe permitir registrar las categorías de productos.

• Cada producto debe estar asociado obligatoriamente a una categoría. • Se debe poder consultar todos los productos pertenecientes a una categoría específica.
Requerimientos relacionados con Clientes
• El sistema debe permitir registrar clientes con los siguientes datos: nombre, número telefónico, correo electrónico, dirección y RFC (opcional, solo para facturación). • El registro del RFC debe ser opcional y únicamente almacenarse cuando el cliente lo solicite para facturación. • El sistema debe permitir consultar la información de un cliente cuando se requiera emitir una factura.
Requerimientos relacionados con Proveedores
• El sistema debe registrar proveedores con los siguientes datos: nombre o razón social, teléfono, correo electrónico y fecha de entrega. • El sistema debe permitir asociar uno o varios productos a cada proveedor. • Se debe poder consultar qué productos suministra cada proveedor. • Se debe poder identificar el proveedor responsable de cada producto.
Requerimientos relacionados con Empleados
• El sistema debe registrar empleados con los siguientes datos: número de empleado, nombre, número telefónico, dirección, horario de entrada, horario de salida, tipo de jornada (5 o 3 días), contraseña, fecha de registro y estado (activo o inactivo). • El sistema debe permitir controlar el estado del empleado para determinar si puede acceder al sistema. • Cada empleado debe contar con credenciales para iniciar sesión.
Requerimientos relacionados con Administradores
• El sistema debe registrar administradores con los siguientes datos: nombre, contraseña, correo electrónico, número de teléfono y dirección. • Los administradores deben tener privilegios superiores a los empleados.

• El sistema debe permitir autenticación mediante usuario y contraseña.
Requerimientos generales del sistema
• El sistema debe permitir registrar ventas y asociarlas a los productos vendidos. • El sistema debe actualizar automáticamente el inventario después de cada venta. • El sistema debe garantizar la integridad de los datos, evitando duplicidad de registros innecesarios. • Debe existir relación entre productos y proveedores. • Debe existir control de acceso según el tipo de usuario (administrador o empleado). • El sistema debe permitir consultas frecuentes sobre inventario, productos, proveedores y clientes.

EJERCICIO 3

Modelado del Problema

Dados los requerimientos se plantea el siguiente modelo entidad-relación:

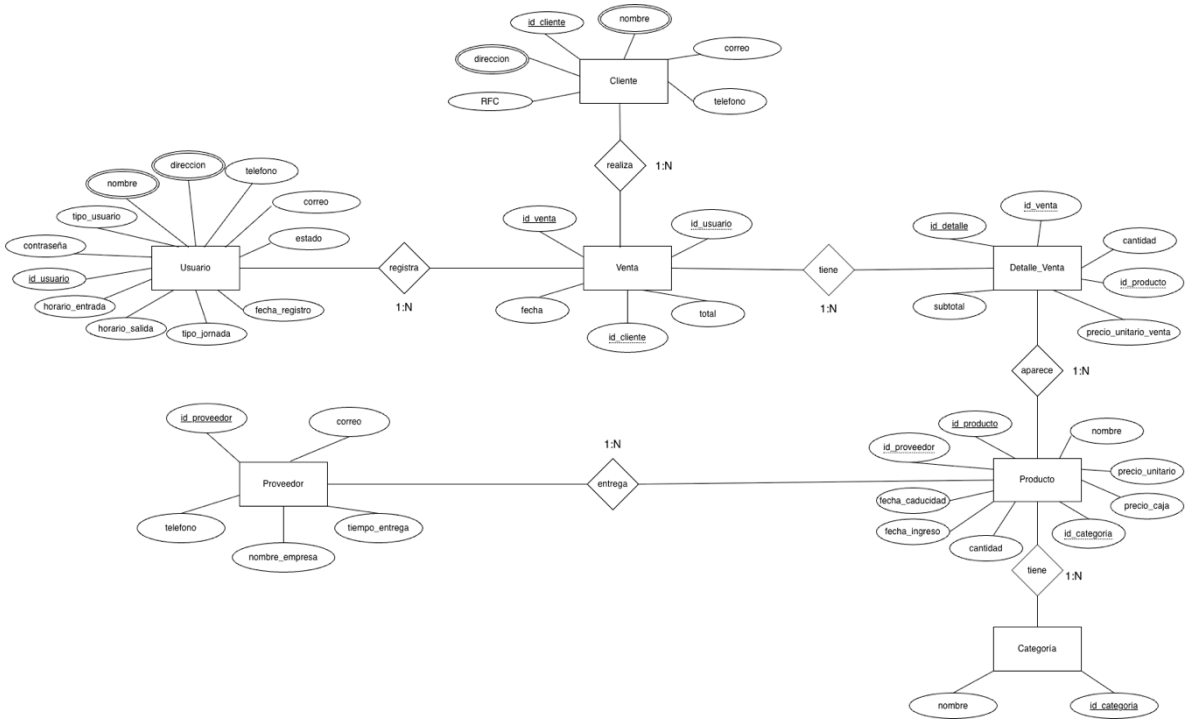


Figura 3.1 Modelo Entidad-Relación.

El modelo fue diseñado para representar de forma estructurada el funcionamiento real de la tienda de abarrotes. Cada entidad responde directamente a los requerimientos identificados en la entrevista con el cliente.

La entidad Cliente se incluyó para registrar la información de las personas que realizan compras. Se estableció la relación Cliente — realiza — Venta con cardinalidad 1:N, ya que un cliente puede realizar muchas compras, pero cada venta pertenece a un solo cliente.

La entidad Usuario representa a los empleados y administradores del sistema. Se decidió unificarlos en una sola entidad utilizando el atributo tipo_usuario. La relación

Usuario — registra — Venta también es 1:N, porque un usuario puede registrar varias ventas, pero cada venta es atendida por un único usuario.

La entidad Venta se diseñó como elemento central del sistema, ya que permite registrar cada transacción. Debido a que una venta puede incluir varios productos, se creó la entidad Detalle_Venta para resolver la relación entre Venta y Producto. Esto permite almacenar la cantidad vendida y el precio al momento de la transacción, evitando redundancias.

Asimismo, se incluyeron las entidades Producto, Proveedor y Categoría para organizar correctamente el inventario. Un proveedor entrega varios productos (1:N) y cada producto pertenece a una categoría (1:N), lo que facilita el control del inventario y la clasificación de artículos.

En conjunto, el diagrama E-R resuelve el problema planteado porque permite organizar ventas, controlar inventario, registrar clientes y proveedores, y mantener un control claro sobre quién realiza cada operación dentro de la tienda.